

SplitBazar

Ответы на вопросы

Умный бот для учёта общих расходов

Ови Мд Шамин Ясир | Группа 5130201/40001 | 2-й курс, МКН | СПбПУ

Вопрос 1 — Изменение состава группы в течение расчётного периода

Каждый общий расход делится только между теми участниками, которые уже состояли в группе на дату этого расхода. Никто не платит за покупки, сделанные до его вступления. Работает для любого времени вступления и любого размера группы.

Данные примера:

Дата	Кто	Личные	Общие	Итого
1 янв	Ови создаёт группу и покупает	—	300 ₽	300 ₽
4 янв	Али вступает и покупает	—	400 ₽	400 ₽
15 янв	Рю вступает и покупает	300 ₽	600 ₽	900 ₽
20 янв	Ови покупает	—	600 ₽	600 ₽

Расчёт разделения расходов:

Расход	Активные участники	Расчёт	Доля каждого
1 янв → 300 ₽	Только Ови (1 чел.)	$300 \div 1$	300 ₽
4 янв → 400 ₽	Ови, Али (2 чел.)	$400 \div 2$	200 ₽ каждый
15 янв → 600 ₽	Ови, Али, Рю (3 чел.)	$600 \div 3$	200 ₽ каждый
20 янв → 600 ₽	Ови, Али, Рю (3 чел.)	$600 \div 3$	200 ₽ каждый

Итоговая сводка:

Участник	Оплатил (общие)	Справедливая доля	Баланс
Ови	300+600 = 900 ₽	300+200+200+200 = 900 ₽	0 ₽
Али	400 ₽	200+200+200 = 600 ₽	-200 ₽
Рю	600 ₽	200+200 = 400 ₽	+200 ₽ (получает)

Вывод бота:

SplitBazar — Expense Report Period: Jan 1 - Jan 20
MEMBERS: Ovi (joined: Jan 1) Ali (joined: Jan 4) Ryu (joined: Jan 15)
SUMMARY: Ovi Paid:900 Share:900 0 settled Ali Paid:400 Share:600 -200 owes Ryu Paid:600 Share:400 +200 gets back
SETTLEMENT: Ali --> pays --> Ryu : 200 Ovi --> settled
Download: [PDF] [Excel]

Логика масштабируется автоматически для любого числа участников. Если активны 5 человек — расход делится на 5, если 8 — на 8. Система всегда проверяет, кто состоял в группе на конкретную дату, и делит соответственно — без ручных корректировок.

Вопрос 2 — Участник покидает группу до окончания периода

При выходе участника система мгновенно фиксирует его баланс. Дата выхода становится автоматической точкой разделения отчёта. Блокировка через 3 месяца срабатывает только если АКТИВНАЯ группа не выполнила сброс — замороженный долг вышедшего участника никогда не блокирует работу группы.

Данные примера:

Дата	Кто	Личные	Общие	Итого
1 янв	Ови вступает и покупает	150 Р	300 Р	450 Р
4 янв	Али вступает и покупает	200 Р	400 Р	600 Р
6 янв	Номан вступает и покупает	100 Р	400 Р	500 Р
8 янв	Рю вступает и покупает	250 Р	600 Р	850 Р
10 янв	НОМАН ВЫХОДИТ ИЗ ГРУППЫ	—	—	—
20 янв	Ови покупает	180 Р	600 Р	780 Р
25 янв	Али покупает	120 Р	300 Р	420 Р
28 янв	Рю покупает	200 Р	450 Р	650 Р

При выборе периода 1–28 января бот автоматически делит отчёт на 2 части, так как 10 января произошло изменение состава:

ЧАСТЬ 1 — 1–10 января (Ови, Али, Номан, Рю)

Расход	Активные участники	Расчёт	Доля каждого
1 янв → 300 Р	Ови (1 чел.)	$300 \div 1$	300 Р
4 янв → 400 Р	Ови, Али (2 чел.)	$400 \div 2$	200 Р каждый
6 янв → 400 Р	Ови, Али, Номан (3 чел.)	$400 \div 3$	133 Р каждый
8 янв → 600 Р	Ови, Али, Номан, Рю (4 чел.)	$600 \div 4$	150 Р каждый

Участник	Оплатил	Справедливая доля	Баланс
Ови	300 Р	$300+200+133+150 = 783 \text{ Р}$	-483 Р Δ
Али	400 Р	$200+133+150 = 483 \text{ Р}$	-83 Р Δ
Номан	400 Р	$133+150 = 283 \text{ Р}$	+117 Р (получает)
Рю	600 Р	150 Р	+450 Р (получает)

Вывод бота при выходе Номана 10 января:

```

PART 1 SETTLEMENT (Jan 1-10):
Ovi --> pays --> Noman : 117
Ovi --> pays --> Ryu  : 333
Ali  --> pays --> Ryu   : 83

```

```

NOMAN LEFT ON JAN 10
SETTLEMENT REMINDER:
Noman has left the group.
Please settle with Noman!
Noman is owed      : 117
Ovi  pays Noman   : 117 (pending)
Ali   --> settled
Noman record FROZEN
He will NOT appear in future
expense calculations.

```

ЧАСТЬ 2 — 11–28 января (только Ови, Али, Рю)

Расход	Активные участники	Расчёт	Доля каждого
20 янв → 600 Р	Ови, Али, Рю (3 чел.)	$600 \div 3$	200 Р каждый
25 янв → 300 Р	Ови, Али, Рю (3 чел.)	$300 \div 3$	100 Р каждый
28 янв → 450 Р	Ови, Али, Рю (3 чел.)	$450 \div 3$	150 Р каждый

Участник	Оплатил	Справедливая доля	Баланс
Ови	600 Р	$200+100+150 = 450 \text{ Р}$	+150 Р (получает)
Али	300 Р	$200+100+150 = 450 \text{ Р}$	-150 Р Δ
Рю	450 Р	$200+100+150 = 450 \text{ Р}$	0 Р

Полный итоговый отчёт бота (1–28 января):

SplitBazar — Complete Report
Period: Jan 1 — Jan 28

PART 1 (Jan 1-10) — 4 members:

Ovi -483 owes

Ali -83 owes

Ryu +450 gets back

Noman +117 gets back (FROZEN)

PART 2 (Jan 11-28) — 3 members:

Ovi +150 gets back

Ali -150 owes

Ryu 0 settled

FINAL SETTLEMENT:

Active members (both parts):

Ovi : -483+150 = -333

Ali : -83-150 = -233

Ryu : +450+ 0 = +450

Ali --> pays --> Ryu : 233

Ovi --> pays --> Ryu : 217

Frozen record (separate):

Ovi --> pays --> Noman : 117 (pending)

3-MONTH LOCK STATUS:

Active group (Ovi, Ali, Ryu)

continues working normally.

Lock ONLY triggers if active
group does not reset in 3 months.

Noman frozen debt = NEVER

triggers lock for group.

Download: [PDF] [Excel]

 Бот автоматически обнаруживает любое изменение состава и делит отчёт точно на дату выхода. Замороженный долг хранится отдельно и никогда не влияет на работу активной группы. Работает для любого числа участников и любого количества выходов.

Вопрос 3 — Один бот или несколько экземпляров?

Это один единственный бот, работающий на одном сервере. Каждая группа — отдельная «комната» внутри базы данных бота. Пользователи общаются с ботом в личных сообщениях и выбирают нужную группу из меню — точно так же, как один Telegram-бот может обслуживать миллионы пользователей одновременно.

Структура базы данных (один бот — несколько групп):

```
@SplitBazarBot
ONE BOT — all groups inside

GROUP A: Dorm 13
|-- Members : Ovi, Ali, Ryu
|-- Currency: RUB
|-- Expenses: independent

GROUP B: Football Friends
|-- Members : Ovi, Rustam, Lesha
|-- Currency: RUB
|-- Expenses: independent

GROUP C: Family Bangladesh
|-- Members : Noman, Karim, Sadia
|-- Currency: BDT (Taka)
|-- Expenses: independent

GROUP D: Office Lunch
|-- Members : Sara, Mike, John
|-- Currency: EUR
|-- Expenses: independent

Groups never affect each other
```

Как Ови использует бота:

```
Welcome back, Ovi!
Your groups:

[ Dorm 13          ]
[ Football Friends ]
[ + Create new group ]
[ Join a group     ]

Ovi selects Dorm 13 -->
adds 500 expense -->
saved ONLY in Dorm 13.
Football Friends: unaffected.
```

Создание и вступление в группу:

```
CREATE: Enter name --> select
        currency --> get code
JOIN   : Enter invite code --> done
```

📌 Один бот обслуживает неограниченное количество групп любого размера. Переключение между группами мгновенно из главного меню. Данные разных групп полностью независимы друг от друга.

Вопрос 4 — Неравномерное распределение расходов

При добавлении расхода пользователь выбирает один из трёх способов разделения. Это делает систему гибкой для любой реальной ситуации — не только равное деление.

3 варианта разделения:

```
ADD EXPENSE — 1200
How to split?
```

```
[ Equal split (default)  ]
[ Specific people only   ]
[ Custom percentages     ]
```

Вариант А — Равное деление (по умолчанию):

Ови покупает продукты на 1200 Р для всех. Активные участники: Ови, Али, Рю, Номан (4 человека).

```
1200 / 4 members = 300 each
Ovi   : 300 paid
Ali   : 300 owes
Ryu   : 300 owes
Noman : 300 owes
```

Вариант Б — Только конкретные участники:

Ови покупает что-то на 1200 Р только для себя и Али.

```
Select members:
[YES] Ovi
[YES] Ali
[NO ] Ryu   (not included)
[NO ] Noman (not included)

1200 / 2 = 600 each
Ovi   : 600 paid
Ali   : 600 owes
Ryu   : 0 not involved
Noman : 0 not involved
```

Вариант В — Произвольные проценты:

Ови покупает на 1200 Р, но не поровну для всех.

```
Enter % for each member:
Ovi   --> 50% = 600 paid
Ali   --> 25% = 300 owes
Ryu   --> 25% = 300 owes
Noman --> 0% = 0 not involved

Bot checks: 50+25+25+0 = 100% OK

If NOT 100%:
ERROR! Total = 85%, Missing 15%
Please correct before saving.
```

🔗 **Равное деление** — стандартный вариант для повседневного использования. Конкретные участники и произвольные проценты дают полную гибкость для любой ситуации. Бот всегда проверяет, что сумма процентов равна 100%, прежде чем сохранить запись. Работает для любого размера группы.

Вопрос 5 — Уведомления при наличии нескольких групп

Каждое уведомление — как в группе, так и в личных сообщениях — всегда содержит название группы в квадратных скобках. Пользователь всегда точно знает, к какой группе относится уведомление. Никакой путаницы.

2 типа уведомлений:

Тип	Кому	Пример
Личное сообщение (DM)	Только одному участнику	Предупреждение о бюджете, напоминание об активности

Групповое сообщение	Всем участникам группы	Крупный расход, приближение срока сброса
---------------------	------------------------	--

Ови состоит в 3 группах — все уведомления чётко подписаны:

Ovi's notifications:
[Dorm 13] Budget 80% reached: 4050/5000 [Dorm 13] Budget EXCEEDED: 5340/5000 Over by: 340 [Football Friends] Rustam added large expense: 1500 [Dorm 13] Ryu has not logged for 5 days! [Office Lunch] Settlement ends in 3 days! [View Report] [Download] [Reset] [Office Lunch] Sara added large expense: 80 EUR Group name ALWAYS in brackets. Zero confusion — always clear which group each alert is from.

 **Работает для любого количества групп. Личные уведомления получает только соответствующий участник. Групповые уведомления видят все члены группы. Каждое сообщение всегда подписано названием группы в квадратных скобках.**